

El control del cos (versió fàcil)

Biologia i Geologia · 3r ESO · IE Temple

Llegeix aquest text a casa, amb calma. No has de fer res a l'ordinador ara. Demà, en començar la classe, respondràs unes poques preguntes sobre el que has llegit.

1. Qui fa que el cor vagi més de pressa?

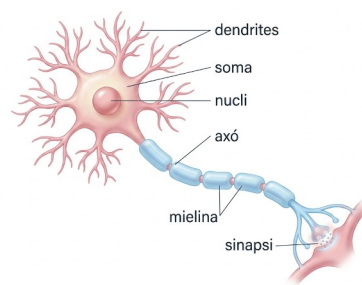
Quan corres, el cor s'accelera **sol**, sense que ho pensis. El cos té **dos sistemes de control**: el **nerviós** (ràpid) i l'**endocrí** (lent, amb hormones). I un que **neteja** el que sobra: l'**excretor**.

2. El sistema nerviós: missatges ràpids

La cèl·lula del sistema nerviós és la **neurona**. Passa els missatges d'una a l'altra com per un **cable**.

El cervell i la **medul·la espinal** manen; els **nervis** porten els missatges a tot el cos.

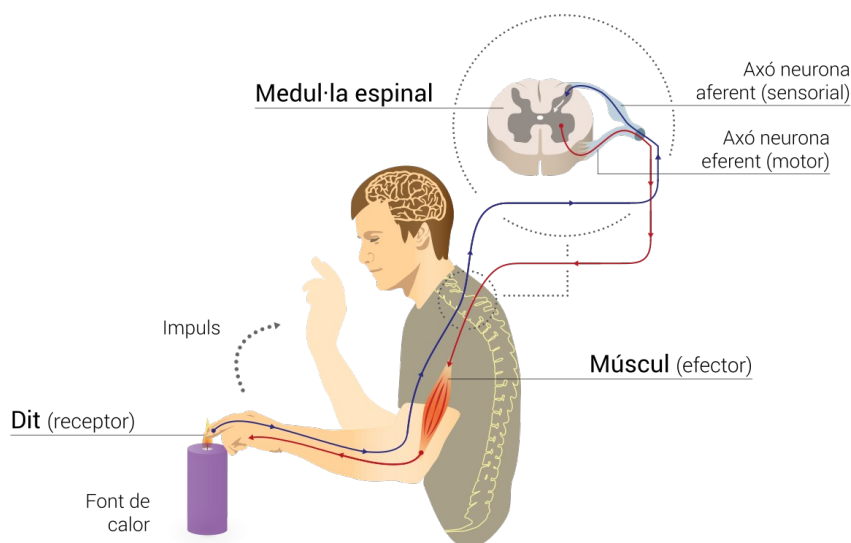
És **molt ràpid**, com un **WhatsApp** que arriba a l'instant.



La neurona porta els missatges.

3. Treure la mà del foc: l'arc reflex

Si toques alguna cosa que **crema**, retires la mà **abans** de pensar-hi. El senyal va a la **medul·la** i torna al múscul **sense passar pel cervell**. Per això és tan ràpid.

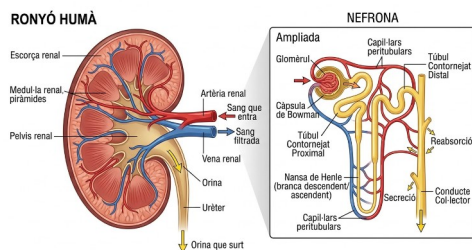


L'arc reflex: el senyal no puja al cervell.

4. Les hormones

L'**adrenalina** puja la FC quan tens por o fas esport. La **insulina** fa entrar la **glucosa** a les cèl·lules. Les hormones viatgen per la sang: són com una **carta** que tarda més a arribar que un missatge del nervi, però dura més.

5. El ronyó: el filtre del cos



El ronyó neteja la sang.

Quan les cèl·lules treballen, deixen **brossa** a la sang: **CO₂** (surten pels pulmons) i **urea** + aigua i sal de més.

El **ronyó** és com una **depuradora**: filtra la sang, treu la brossa i fa l'**orina**.

Quan beus poc, l'orina és més **fosca** perquè el ronyó **estalvia aigua**.

El ronyó també fabrica l'**EPO**, que mana fer **glòbuls vermells**. A l'anàlisi de Marc Fontana el ronyó surt **bé**: el seu problema és el **ferro**, no el ronyó.

6. Tot junt

Quan corres: els **nervis** acceleren el cor en segons, les **hormones** mantenen l'activació, i el **ronyó** i els **pulmons** netegen. Tots treballen junts per mantenir el cos en **equilibri**.